SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

SISTEM INFORMASI SEWA ALAT OUTDOOR CAMPING

Anggota :

Daffa Malika Nugraha – 202343501913

Anjun Sasdika - 202343501770

Francois Rayhan – 202343501826

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Indraprasta PGRI

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

2. SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS) 4

2.1 Pendahuluan 4

2.1.1 Tujuan Dokumen 4

2.1.2 Ruang Lingkup Produk 4

2.1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan 4

2.1.4 Referensi 5

2.2 Gambaran Umum Sistem 5

2.2.1 Perspektif Produk 5

2.2.2 Fungsi Utama Produk 5

2.2.3 Jenis Pengguna 6

2.2.4 Lingkungan Operasional 6

2.2.5 Batasan Sistem 6

2.3 Kebutuhan Fungsional 7

FR-01 – Menampilkan Katalog Alat Camping 8

FR-02 – Menampilkan Detail Alat 8

FR-03 – Memeriksa Ketersediaan Alat 8

FR-04 – Mencatat Pemesanan 8

FR-05 – Menghitung Total Biaya 9

FR-06 – Melihat Status Penyewaan 9

FR-07 – Login Admin 9

FR-08 – Mengelola Data Alat 9

FR-09 – Mengelola Pemesanan 9

FR-10 – Mencatat Pembayaran 9

FR-11 – Mencatat Pengembalian 9
FR-12 – Menghitung Denda 10
FR-13 – Menampilkan Laporan Penyewaan 10
FR-14 – Validasi Data 10
FR-15 – Menjaga Konsistensi Stok 10
2.4 Kebutuhan Nonfungsional 10
2.5 Kebutuhan Antarmuka Eksternal 11
2.5.1 Antarmuka Pengguna 11
2.5.2 Antarmuka Perangkat Lunak 11
2.5.3 Antarmuka Komunikasi 12
2.6 Kebutuhan Data 12
2.7 Aturan Bisnis 13
2.8 Asumsi dan Ketergantungan 13
2.9 Kriteria Penerimaan Sistem 14
2.10 Penutup 14

2. SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

2.1 Pendahuluan

2.1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan pada proyek Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping. Dokumen ini menjadi pedoman dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem agar perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Sistem ini dirancang untuk membantu proses penyewaan alat camping secara terkomputerisasi, mulai dari melihat daftar peralatan, memeriksa ketersediaan barang, melakukan pemesanan, mengelola pembayaran, hingga mencatat pengembalian alat camping.

2.1.2 Ruang Lingkup Produk

Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola aktivitas penyewaan peralatan camping. Sistem menyediakan informasi mengenai nama alat, kategori, harga sewa per hari, jumlah stok, dan kondisi barang.

Pelanggan dapat melihat katalog peralatan, memilih tanggal penyewaan, melakukan pemesanan, serta memeriksa status penyewaan. Sementara itu, admin dapat mengelola data peralatan, memproses pesanan, mencatat pembayaran, mengelola pengembalian, dan melihat laporan transaksi.

Sistem ini ditujukan untuk membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan penyewaan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah pelanggan memperoleh informasi mengenai peralatan yang tersedia.

2.1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Istilah	Keterangan
SRS	Software Requirements Specification, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.
Sistem	Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping yang dikembangkan.

Pelanggan	Pengguna yang melihat katalog dan melakukan pemesanan alat camping.
Admin	Pengguna yang bertanggung jawab mengelola data dan transaksi penyewaan.
Database	Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem.
UML	Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan untuk menggambarkan rancangan sistem.
CRUD	Create, Read, Update, Delete, yaitu operasi menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data.
UI	User Interface, yaitu tampilan antarmuka yang digunakan pengguna.
UX	User Experience, yaitu pengalaman pengguna saat menggunakan sistem.

2.1.4 Referensi

Dokumen ini disusun berdasarkan kebutuhan proyek mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan mengacu pada konsep umum spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, pemodelan UML, serta prinsip pengembangan aplikasi berbasis web.

2.2 Gambaran Umum Sistem

2.2.1 Perspektif Produk

Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses penyewaan peralatan camping secara terstruktur. Sistem dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, HTML dan CSS untuk struktur serta tampilan halaman, JavaScript untuk interaksi antarmuka, Bootstrap untuk membantu desain responsif, dan MySQL sebagai basis data.

Aplikasi dapat dijalankan melalui peramban web pada komputer atau perangkat lain yang mendukung akses web. Selama tahap pengembangan, sistem dapat dijalankan menggunakan XAMPP sebagai lingkungan server lokal.

2.2.2 Fungsi Utama Produk

1. Menampilkan katalog alat camping beserta harga sewa dan stok.
2. Menampilkan informasi detail peralatan camping.
3. Memeriksa ketersediaan alat berdasarkan tanggal dan jumlah yang ingin disewa.
4. Mencatat pemesanan yang dilakukan pelanggan.
5. Menghitung total biaya penyewaan secara otomatis.

6. Menampilkan status pemesanan kepada pelanggan.
7. Mengelola data alat camping dan stok barang.
8. Memproses persetujuan atau penolakan pemesanan oleh admin.
9. Mencatat pembayaran penyewaan.
10. Mencatat pengembalian serta kondisi alat.
11. Menghitung denda keterlambatan atau kerusakan apabila diberlakukan.
12. Menampilkan laporan transaksi penyewaan.

2.2.3 Jenis Pengguna

1. Pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna yang ingin menyewa alat camping. Pelanggan dapat melihat katalog peralatan, memeriksa harga dan ketersediaan, mengisi data pemesanan, serta melihat status penyewaan.

2. Admin. Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem. Admin dapat masuk melalui halaman login, mengelola data peralatan, memeriksa pesanan, mengubah status penyewaan, mencatat pembayaran, mencatat pengembalian, dan melihat laporan transaksi.

2.2.4 Lingkungan Operasional

- Sistem operasi: Windows atau sistem operasi lain yang mendukung server web.
- Peramban: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau peramban modern yang kompatibel.
- Bahasa pemrograman sisi server: PHP.
- Teknologi antarmuka: HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap.
- Basis data: MySQL.
- Lingkungan pengembangan lokal: XAMPP.
- Editor kode: Visual Studio Code.
- Perangkat pengguna: komputer, laptop, tablet, atau ponsel yang dapat mengakses aplikasi web.

2.2.5 Batasan Sistem

13. Sistem berfokus pada penyewaan alat camping, bukan penjualan alat camping.
14. Sistem memiliki dua peran utama, yaitu pelanggan dan admin.

15. Pencatatan pembayaran dilakukan oleh admin berdasarkan pembayaran yang diterima.
16. Sistem tidak mencakup integrasi otomatis dengan payment gateway pada versi awal.
17. Sistem tidak menyediakan pelacakan lokasi barang menggunakan GPS.
18. Ketersediaan barang dihitung berdasarkan stok dan jadwal penyewaan yang tercatat di sistem.
19. Sistem membutuhkan basis data untuk menyimpan informasi peralatan, pelanggan, pemesanan, pembayaran, dan pengembalian.

2.3 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Setiap kebutuhan diberi kode agar mudah digunakan sebagai acuan perancangan dan pengujian.

Kode	**Nama Kebutuhan**	**Deskripsi**
FR-01	Menampilkan Katalog	Sistem harus menampilkan daftar alat camping yang tersedia beserta nama, kategori, harga sewa, stok, dan gambar jika tersedia.
FR-02	Menampilkan Detail Alat	Sistem harus menampilkan informasi detail peralatan yang dipilih pelanggan.
FR-03	Memeriksa Ketersediaan	Sistem harus memeriksa ketersediaan barang berdasarkan jumlah dan rentang tanggal penyewaan.
FR-04	Mencatat Pemesanan	Sistem harus menyediakan formulir pemesanan berisi data pelanggan, alat, jumlah, tanggal mulai, dan tanggal selesai sewa.
FR-05	Menghitung Biaya	Sistem harus menghitung total biaya berdasarkan jumlah barang, harga sewa per hari, dan durasi penyewaan.
FR-06	Melihat Status Pesanan	Sistem harus menampilkan status pesanan, seperti menunggu konfirmasi, disetujui, ditolak, sedang disewa, selesai, atau dibatalkan.
FR-07	Login Admin	Sistem harus menyediakan autentikasi agar hanya admin terdaftar yang dapat mengakses halaman pengelolaan.
FR-08	Mengelola Data Alat	Admin harus dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data alat camping sesuai ketentuan sistem.
FR-09	Mengelola Pemesanan	Admin harus dapat melihat detail pesanan serta menyetujui atau menolak pesanan.
FR-10	Mencatat Pembayaran	Admin harus dapat mencatat jumlah pembayaran, tanggal pembayaran,

		metode pembayaran, dan status pembayaran.
FR-11	Mencatat Pengembalian	Admin harus dapat mencatat tanggal pengembalian, kondisi alat, dan catatan pengembalian.
FR-12	Menghitung Denda	Sistem harus dapat menghitung denda keterlambatan atau kerusakan apabila aturan denda ditetapkan.
FR-13	Menampilkan Laporan	Sistem harus menyediakan laporan penyewaan berdasarkan periode tertentu.
FR-14	Validasi Data	Sistem harus memeriksa kelengkapan dan validitas data sebelum menyimpan pemesanan atau perubahan data.
FR-15	Menjaga Konsistensi Stok	Sistem harus mencegah pemesanan yang melebihi jumlah barang tersedia untuk periode penyewaan yang dipilih.

FR-01 – Menampilkan Katalog Alat Camping

Sistem menampilkan daftar peralatan camping yang terdaftar dalam basis data. Informasi yang ditampilkan meliputi nama alat, kategori, harga sewa per hari, stok, dan gambar apabila tersedia. Pelanggan dapat memilih alat untuk melihat informasi lebih lanjut.

FR-02 – Menampilkan Detail Alat

Ketika pelanggan memilih salah satu alat, sistem menampilkan detail alat tersebut. Informasi meliputi nama, deskripsi, kategori, harga sewa, stok, dan kondisi barang jika informasi tersebut tersedia.

FR-03 – Memeriksa Ketersediaan Alat

Sistem memeriksa apakah jumlah alat yang diminta tersedia pada rentang tanggal penyewaan. Pemeriksaan harus memperhitungkan pesanan yang telah disetujui dan belum selesai agar barang yang sama tidak disewakan melebihi stok.

FR-04 – Mencatat Pemesanan

Pelanggan mengisi formulir pemesanan dengan data yang diperlukan. Sistem memvalidasi formulir dan menyimpan pesanan jika data lengkap serta ketersediaan barang memenuhi ketentuan. Pesanan baru dapat memiliki status awal “Menunggu Konfirmasi”.

FR-05 – Menghitung Total Biaya

Sistem menghitung biaya penyewaan berdasarkan harga harian, jumlah barang, dan lama penyewaan. Rumus: Total biaya = Jumlah barang × Harga sewa per hari × Durasi sewa. Contoh: 2 tenda × Rp50.000 per hari × 3 hari = Rp300.000.

FR-06 – Melihat Status Penyewaan

Pelanggan dapat melihat status pemesanannya melalui halaman yang disediakan. Sistem menampilkan informasi pesanan dan status terakhir yang telah diperbarui oleh admin.

FR-07 – Login Admin

Admin memasukkan nama pengguna atau alamat email serta kata sandi. Sistem memeriksa kecocokan data login. Jika benar, admin diarahkan ke dashboard. Jika salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak memberikan akses ke halaman admin.

FR-08 – Mengelola Data Alat

Admin dapat menambah data alat baru, melihat daftar alat, mengubah informasi alat, serta menghapus data sesuai aturan sistem. Data yang dikelola mencakup nama, kategori, deskripsi, harga sewa, jumlah stok, kondisi, dan gambar jika tersedia.

FR-09 – Mengelola Pemesanan

Admin dapat melihat daftar pemesanan beserta informasi pelanggan, alat yang disewa, jumlah, tanggal penyewaan, dan total biaya. Admin dapat menyetujui atau menolak pesanan dengan mempertimbangkan ketersediaan barang.

FR-10 – Mencatat Pembayaran

Admin mencatat pembayaran yang telah diterima. Data pembayaran mencakup nomor transaksi, tanggal pembayaran, jumlah yang dibayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Sistem tidak menyatakan pembayaran berhasil secara otomatis tanpa pencatatan atau konfirmasi yang sesuai.

FR-11 – Mencatat Pengembalian

Admin mencatat tanggal pengembalian, kondisi alat setelah digunakan, serta catatan apabila ditemukan kerusakan atau kekurangan barang. Setelah pengembalian diproses, status penyewaan diperbarui sesuai kondisi transaksi.

FR-12 – Menghitung Denda

Jika pengelola menetapkan aturan denda, sistem menghitung denda keterlambatan berdasarkan selisih tanggal pengembalian dan tanggal yang disepakati. Denda kerusakan dicatat berdasarkan hasil pemeriksaan admin dan aturan yang berlaku.

FR-13 – Menampilkan Laporan Penyewaan

Admin dapat melihat laporan transaksi berdasarkan rentang tanggal tertentu. Laporan dapat mencakup nomor penyewaan, nama pelanggan, tanggal penyewaan, total biaya, status pembayaran, status pengembalian, dan denda jika ada.

FR-14 – Validasi Data

Sistem harus memeriksa agar kolom wajib tidak kosong, jumlah penyewaan berupa bilangan positif, tanggal selesai tidak lebih awal daripada tanggal mulai, dan nilai harga tidak negatif. Sistem juga harus memberikan pesan apabila data tidak sesuai.

FR-15 – Menjaga Konsistensi Stok

Sistem harus memastikan jumlah barang yang dipesan tidak melebihi stok yang tersedia pada periode tersebut. Pemeriksaan dilakukan saat pelanggan membuat pesanan dan kembali dilakukan saat admin menyetujui pesanan.

2.4 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional menjelaskan standar kualitas dan batasan operasional sistem.

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kemudahan Penggunaan	Tampilan sistem harus sederhana, konsisten, dan mudah dipahami oleh pelanggan maupun admin.
NFR-02	Kinerja	Halaman utama dan halaman data harus dimuat dalam waktu wajar. Target awal: maksimal 3 detik pada kondisi jaringan dan perangkat uji yang sesuai.
NFR-03	Keamanan	Halaman pengelolaan harus dilindungi login dan pembatasan hak akses berdasarkan peran.
NFR-04	Keamanan Kata Sandi	Kata sandi admin harus disimpan dalam bentuk hash, bukan teks biasa.
NFR-05	Integritas Data	Sistem harus menjaga konsistensi data pemesanan, stok, pembayaran, dan pengembalian.

NFR-06	Kompatibilitas	Sistem harus dapat digunakan melalui peramban web modern pada komputer dan ponsel.
NFR-07	Keandalan	Sistem harus menampilkan pesan yang jelas apabila terjadi kesalahan pemrosesan atau penyimpanan data.
NFR-08	Pemeliharaan	Struktur program harus terorganisasi agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
NFR-09	Pencadangan Data	Basis data perlu dicadangkan secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.
NFR-10	Validasi dan Keamanan Input	Sistem harus memvalidasi masukan pengguna serta menggunakan mekanisme untuk membantu mencegah SQL injection dan serangan umum aplikasi web.
NFR-11	Responsivitas	Tata letak harus menyesuaikan ukuran layar sehingga informasi utama tetap dapat dibaca.
NFR-12	Audit Transaksi	Perubahan status pesanan, pembayaran, dan pengembalian sebaiknya mencatat waktu serta admin yang melakukan perubahan.

Target waktu pemuatan pada NFR-02 merupakan target awal pengujian, bukan hasil pengukuran yang sudah terbukti. Pencapaiannya perlu diperiksa setelah aplikasi dijalankan.

2.5 Kebutuhan Antarmuka Eksternal

2.5.1 Antarmuka Pengguna

Sistem menyediakan antarmuka yang berbeda sesuai peran pengguna.

Antarmuka pelanggan meliputi halaman utama, katalog alat camping, detail alat, formulir pemesanan, dan halaman status penyewaan.

Antarmuka admin meliputi halaman login, dashboard admin, pengelolaan alat camping, pengelolaan pemesanan, pencatatan pembayaran, pengembalian, dan laporan penyewaan.

Setiap halaman harus memiliki navigasi yang jelas, label yang mudah dipahami, serta pesan kesalahan atau keberhasilan setelah pengguna melakukan tindakan.

2.5.2 Antarmuka Perangkat Lunak

20. PHP untuk pemrosesan data pada sisi server.
21. MySQL untuk menyimpan dan mengelola data.

22. HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka.
23. Bootstrap untuk membantu pembuatan tampilan responsif.
24. XAMPP sebagai lingkungan server lokal pada tahap pengembangan.

2.5.3 Antarmuka Komunikasi

Pengguna mengakses sistem melalui peramban web. Pada penerapan lokal, aplikasi dapat dijalankan melalui server XAMPP. Jika sistem dipublikasikan ke internet, komunikasi harus menggunakan HTTPS untuk melindungi data selama proses pengiriman.

2.6 Kebutuhan Data

Sistem membutuhkan basis data untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan penyewaan alat camping. Rancangan awal basis data terdiri atas tabel-tabel berikut.

No.	Nama Tabel	Fungsi	Contoh Atribut
1	admin	Menyimpan akun admin.	id_admin, nama, username, password_hash
2	pelanggan	Menyimpan data pelanggan.	id_pelanggan, nama, no_telepon, email, alamat
3	alat_camping	Menyimpan data peralatan camping.	id_alat, nama_alat, kategori, harga_per_hari, stok, kondisi
4	penyewaan	Menyimpan transaksi utama penyewaan.	id_penyewaan, id_pelanggan, tanggal_pesan, tanggal_mulai, tanggal_selesai, total_biaya, status
5	detail_penyewaan	Menyimpan daftar alat pada setiap transaksi.	id_detail, id_penyewaan, id_alat, jumlah, harga_per_hari, subtotal
6	pembayaran	Menyimpan informasi pembayaran.	id_pembayaran, id_penyewaan, tanggal_bayar, jumlah_bayar, metode, status_bayar
7	pengembalian	Menyimpan data pengembalian alat.	id_pengembalian, id_penyewaan, tanggal_kembali, kondisi_kembali, denda, catatan

Hubungan antartabel harus menggunakan primary key dan foreign key yang sesuai. Sebagai contoh, satu pelanggan dapat memiliki beberapa transaksi penyewaan, sedangkan satu transaksi dapat memiliki beberapa detail alat yang disewa.

2.7 Aturan Bisnis

25. Pelanggan hanya dapat memesan alat yang terdaftar dalam sistem.
26. Tanggal selesai penyewaan tidak boleh lebih awal daripada tanggal mulai penyewaan.
27. Jumlah alat yang dipesan harus berupa bilangan bulat positif.
28. Pesanan tidak boleh melebihi stok yang tersedia pada periode penyewaan.
29. Total biaya dihitung berdasarkan jumlah barang, harga sewa per hari, dan durasi penyewaan.
30. Pesanan yang baru dibuat berstatus “Menunggu Konfirmasi”.
31. Admin berwenang menyetujui atau menolak pesanan.
32. Status pembayaran harus sesuai dengan pembayaran yang telah diterima atau diverifikasi.
33. Pengembalian harus dicatat agar status penyewaan dapat diperbarui dan kondisi barang dapat diketahui.
34. Denda keterlambatan atau kerusakan diterapkan hanya jika terdapat kebijakan denda yang telah ditetapkan pengelola.
35. Data transaksi yang sudah selesai sebaiknya tidak dihapus secara permanen tanpa prosedur yang sesuai, agar riwayat transaksi tetap tersedia.
36. Sistem harus memeriksa ulang ketersediaan stok sebelum pesanan disetujui untuk mencegah pemesanan ganda pada barang yang sama.

2.8 Asumsi dan Ketergantungan

37. Admin memiliki data alat camping, harga sewa, dan jumlah stok yang benar.
38. Pelanggan memberikan data pemesanan yang sesuai.
39. Pengelola menetapkan kebijakan durasi sewa, pembayaran, keterlambatan, dan kerusakan barang.
40. Perangkat pengguna memiliki peramban web yang kompatibel.
41. Basis data dan server dapat diakses ketika sistem digunakan.
42. Pada versi awal, pencatatan pembayaran dilakukan oleh admin dan belum terhubung ke layanan pembayaran otomatis.
43. Penghitungan ketersediaan barang bergantung pada kelengkapan dan ketepatan data transaksi yang tersimpan.

2.9 Kriteria Penerimaan Sistem

44. Pelanggan dapat melihat daftar alat camping dan detailnya.
45. Sistem dapat memeriksa ketersediaan alat berdasarkan jumlah serta tanggal penyewaan.
46. Pelanggan dapat mengirim pemesanan dengan data yang valid.
47. Sistem dapat menghitung total biaya secara benar.
48. Admin dapat login dan mengelola data alat.
49. Admin dapat menyetujui atau menolak pemesanan.
50. Admin dapat mencatat pembayaran dan pengembalian.
51. Sistem dapat menghitung denda sesuai aturan yang ditetapkan.
52. Admin dapat melihat laporan penyewaan berdasarkan periode.
53. Sistem menolak data yang tidak valid dan membatasi akses ke halaman admin.
54. Data pemesanan, pembayaran, dan pengembalian tersimpan serta saling terhubung dengan benar.
55. Fungsi utama sistem lulus pengujian berdasarkan skenario pengujian yang disiapkan.

2.10 Penutup

Dokumen SRS ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Camping. Seluruh kebutuhan fungsional, nonfungsional, aturan bisnis, dan kebutuhan data digunakan sebagai acuan untuk menyusun diagram UML, merancang basis data, membuat antarmuka pengguna, melakukan implementasi, dan melaksanakan pengujian perangkat lunak.